TÍTULO: REUTILIZAÇÃO DE GARRAFAS PET NA PRODUÇÃO DE ECOFILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

LAURA HELENA DE MELO PASSONI, MURILO DA SILVA PAIANO, ROSANE FREIRE BOINA, ANGEL FIDEL VILCHE PEÑA, MARCELA PRADO DA SILVA PARISO, AGDA EUNICE DE SOUZA
FCT, Presidente Prudente, laura.passoni@unesp.br
Apresentado no XXXVI Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2024
"*Ciência em tempos de crise climática e social*"

INTRODUÇÃO: Garrafas PET transparentes e verdes foram utilizadas para produzir ecofilamentos destinados à impressão 3D, visando a promoção da sustentabilidade. A iniciativa busca responder à demanda crescente por soluções sustentáveis para o descarte de resíduos plásticos e incentivar práticas de reciclagem e reutilização na comunidade acadêmica e local.

MATERIAL E MÉTODOS: Uma extrusora desenvolvida no Laboratório Diádico de Física da FCT-Unesp, mediante a impressão 3D de peças, usando filamentos de PLA, ABS e resina. Para a montagem da extrusora, foram utilizadas as peças impressas, motor, termostato, controlador de velocidade, cooler, bloco de aquecimento e alguns dispositivos eletrônicos. A montagem da extrusora seguiu o tutorial PET-Machine[1]. Após a montagem, a extrusora foi utilizada para processar os filetes de garrafas PET e produzir os ecofilamentos. As garrafas PET foram, inicialmente, limpas, passaram por um soprador térmico e filetadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Figura 1(a) mostra algumas das peças impressas para a montagem da extrusora PET-Machine e a Figura 1(b) mostra a extrusora montada e em processo de testes de extrusão. Para os primeiros testes, foi observado que a temperatura ideal para extrusão dos filetes de PET variou de 220 a 245°C, dependendo da velocidade de produção. Os filamentos foram produzidos com uma espessura 1,75 mm, próprio para ser utilizados em impressoras 3D.

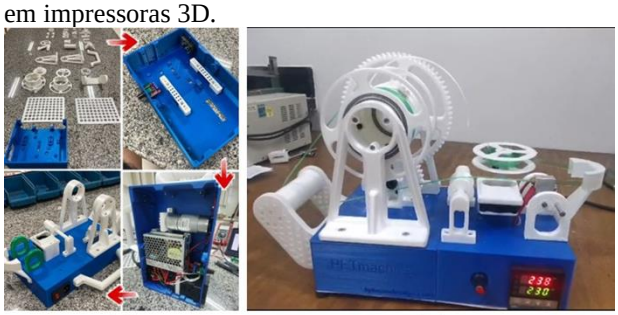


Figura 1. (a) Peças impressas em PLA e ABS; (b) Extrusora produzindo ecofilamentos.

Figura 2 mostra um filamento de PET verde extrudado e um mapeamento térmico do bloco de aquecimento, indicando a temperatura, em tempo real, do material.

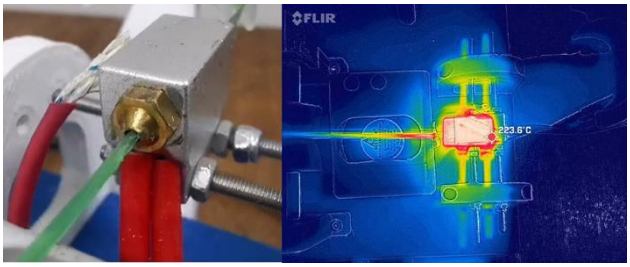


Figura 2. Filamento extrudado e mapeamento térmico do bloco de aquecimento.

A Figura 3 mostra os ecofilamentos produzidos e um cubo de calibração 20 mm^3 dos eixos *x*, *y* e *z* das impressoras 3D comerciais, impresso com o ecofilamento transparente.



Figura 3. Extrusora e filamento produzido.

CONCLUSÕES: Os resultados mostraram que é possível transformar filetes de garrafas PET em filamentos adequados para serem utilizados em impressoras 3D comerciais. Novos testes devem ser realizados, com filamentos de cores distintas, além de iniciar a impressão 3D de dispositivos de tecnologia assistiva. Estes resultados mostram uma solução eficaz para a reutilização de resíduos plásticos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

AGRADECIMENTOS: Agradecemos à FCT/Unesp pelo suporte técnico e financeiro.

REFERÊNCIAS:

[1]PET-Machine, 2023. Disponível em: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/pet-machine-make-your-own-filament-from-plastic-bottles-at-home-tylman_design-2.